GRUPO 5. GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA INGENIERÍA DEL PROYECTO

Objetivo del trabajo: Estudiar las opciones de abastecimiento de agua y su integración en el diseño técnico del proyecto.

Temas a desarrollar:

1. Captación desde red municipal: requisitos y trámites.
2. Captación alternativa: pozos, ríos, embalses.
3. Evaluación de caudal necesario y dimensionamiento de la red interna.
4. Normativa sanitaria y medioambiental aplicable.

3. Evaluación de caudal necesario y dimensionamiento de la red interna.

El diseño de la red interna de distribución de agua tiene como propósito garantizar el suministro en todos los puntos de consumo en condiciones óptimas de caudal, presión y calidad sanitaria, tanto en régimen normal de operación como en situaciones punta o de emergencia

3.1. Evaluación del caudal necesario

El caudal de diseño dependerá del tipo de actividad que se lleve a cabo (Si es una red industrial, comercial, residencial o agropecuaria). Para su cálculo hay que tener en cuenta 3 componentes:

- **Caudal medio diario**

$$Q_{md} = \frac{V_{diario\ total}}{t}\ [\frac{l}{s}]$$

Dicho caudal representa el volumen total consumido repartido en 24h. Para determinar el caudal se tendrá en cuenta:

  - El consumo humano/personal: Dotación por trabajador o usuario, normalmente entre los 30-50 l/persona*día en oficinas o fábricas sin duchas y entre los 80-120 l/persona*días con vestuarios y duchas.
  - El consumo de agua de los procesos industriales como los volúmenes necesarios para las calderas, torres de refrigeración, lavado, procesado…
  - El consumo estimado por m^2 del riego de zona verde y la frecuencia de lavado de las instalaciones

- **Caudal en hora punta o caudal instantáneo**

Las tuberías de consumo y proceso se van a dimensionar para el pico de demanda más desfavorable en el que varios puntos funcionan a la vez. Se calcula multiplicando el coeficiente de simultaneidad por la suma directa del caudal de diseño de cada aparato instalado (Duchas, mangueras, lavabos…), sumado a el caudal del proceso continuo que representa la demanda de agua que una instalación requiere de forma constante e ininterrumpida mientras esta el funcionamiento.

$$Q_c = K_s * \sum_{i=1}^{n} q_i + Q_{proceso\ continuo}$$

El coeficiente de simultaneidad es una fórmula empírica en función de los aparatados instalados:

$$K_s = \frac{1}{\sqrt{n-1}}$$

- **Caudal demanda contra incendios**

Es el caudal volumétrico de agua mínimo necesario para suministrar un sistema de abastecimiento de agua para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de extinción (rociadores automáticos, bocas de incendio…). Se emplea para dimensionar las tuberías de incendios y se calcula mediante la suma de las demandas de los sistemas de extinción activos que deban funcionar simultáneamente en el escenario más desfavorable

$$Q_{PCI} = Q_{rociadores} + Q_{hidrantes} + \cdots$$

Estos caudales se van a emplear para el dimensionamiento de las distintas tuberías de la red:

Uso	Caudal
Dimensionamiento de las tuberías de consumo y proceso	Se emplea Q_C
Dimensionamiento de las tuberías de incendios	Se emplea Q_{PCI}
Dimensionamiento de las tuberías de la acometida general en la calle	$Q_{Acometida} = Q_C + Q_{PCI}$
Dimensionamiento del depósito (Si se comparte para uso diario e incendios)	$Q_C + Q_{PCI} + Q_{md}$

3.2. Dimensionamiento de la red interna

3.2.1. Dimensionamiento del sistema de almacenamiento y regulación

El dimensionamiento de una red interna consiste en calcular todos los recursos necesarios para que los equipos se comuniquen de forma estable, segura y con la velocidad adecuada.

Para absorber los picos de consumo de la instalación y hacer frente a posibles cortes imprevistos en el suministro exterior y garantizar en todo momento la reserva de protección contra incendios, se disponen de depósitos de acumulación dentro de la red interna.

El volumen del depósito de agua destinada al uso sanitario o de proceso (V_{reg}) se dimensiona de modo que asegure la continuidad operativa de la planta ante averías en la red de abastecimiento, estableciéndose una capacidad equivalente de entre 1 y 2 días de consumo medio diario:

$$V_{reg} \geq 1 \text{ a } 2 \text{ días de consumo medio}$$

En cuanto al volumen de reserva contra incendios (V_{PCI}) se determina multiplicando el caudal exigido por los equipos de extinción por el tiempo de autonomía normativo:

$$V_{PCI} = Q_{PCI} * t_{autonomía}$$

El tiempo de autonomía ($t_{autonomía}$) suele situarse entre 60 y 90 minutos para instalaciones dotadas de Bocas de Incendio Equipadas (BIEs) o sistemas de rociadores automáticos de riesgo medio.

Desde el punto de vista de su configuración técnica, el sistema de acumulación se diseña como un depósito partido en dos compartimentos independientes permitiendo ejecutar las labores periódicas de mantenimiento, limpieza y desinfección sin interrumpir en ningún momento el suministro de agua a la planta. Asimismo, la entrada de agua incorpora una cámara de aire de rotura de carga (desconexión hidráulica atmosférica) con el fin de evitar cualquier reflujo o retorno accidental de agua hacia la red pública de distribución.

3.2.2 Grupo de sobreelevación o presión

Cuando la presión disponible en la acometida municipal o a la salida del depósito de acumulación no es suficiente para cubrir los requerimientos mínimos en el punto de consumo más desfavorable de la red interna, se incorpora un grupo de bombeo o sobreelevación. Este equipo se incorpora para impulsar un caudal de bombeo (Q_b) igual al caudal instantáneo de diseño de la instalación (Q_c), venciendo una altura manométrica necesaria (H_m) definida por la suma de los siguientes términos:

$$H_m = H_g + \Delta H_{\text{lineal}} + \Delta H_{\text{singular}} + P_{\text{serv}}$$

Donde:

- H_g corresponde a la altura geométrica o el desnivel entre el eje de las bombas y el punto de consumo más elevado (expresada en metros de columna de agua, m.c.a.)
- ΔH_{lineal} engloba las pérdidas de carga continuas por fricción a lo largo de las tuberías
- $\Delta H_{\text{singular}}$ contabiliza las pérdidas de presión localizadas en elementos singulares como en codos, válvulas, contadores…
- P_{serv} representa la presión residual de servicio exigida en el grifo o aparato más desfavorable, cuyo valor mínimo estándar se fija entre 10 y 15 m.c.a. (1 a 1,5 bar) para grifería convencional, elevándose a un rango de 20 a 25 m.c.a. (2 a 2,5 bar) cuando existen fluxores o maquinaria industrial específica.

Para garantizar la fiabilidad del servicio y la eficiencia energética, se opta por una configuración que está compuesta por bombas centrífugas montadas en paralelo (Normalmente dos bombas dimensionadas cada una al 100 % de la capacidad requerida, manteniendo una operativa y otra en reserva activa o pasiva con alternancia automática). El accionamiento del grupo se regula mediante variadores de frecuencia, lo que permite adaptar el régimen de giro a la demanda real en cada instante, mantener una presión constante en la red y optimizar el consumo eléctrico.

3.2.3. Dimensionamiento hidráulico de tuberías

El dimensionamiento hidráulico de la red interna se realiza tramo a tramo, partiendo desde el punto de origen.. El cálculo parte de la ecuación de continuidad para fluidos incompresibles, que relaciona el caudal circulante (Q) con la velocidad del flujo (v) y la sección transversal interna de la conducción (A), permitiendo despejar el diámetro interior mínimo necesario (D_i):

$$Q = v \times A = v \times \frac{\pi \cdot D_i^2}{4} \Longrightarrow D_i = \sqrt{\frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot v}}$$

La elección del diámetro comercial está condicionada por el cumplimiento de los criterios de velocidad admisible (v). Se establece una velocidad mínima de 0.5 m/s en toda la red para evitar la deposición y sedimentación de partículas en suspensión. En cuanto a la velocidad máxima, se restringe entre 1.5 y 2 m/s en las tuberías principales de distribución y bajantes y se reduce al intervalo de 1 a 1.2m/s en los ramales terminales interiores con el propósito de prevenir ruidos molestos, vibraciones y fenómenos de erosión-corrosión. En el caso particular de la red contra incendios (PCI), dado que no tiene un uso continuo y se emplea exclusivamente en situaciones de emergencia, se admiten velocidades de circulación de hasta 3m/s.

Una vez se han fijado los diámetros y las velocidades reales de cada tramo, se procede al cálculo de las pérdidas de carga. Las pérdidas continuas por rozamiento (h_f) se evalúan mediante la ecuación general de Darcy-Weisbach:

$$h_f = f \times \frac{L}{D_i} \times \frac{v^2}{2g}$$

Donde, el factor de fricción adimensional (f) se obtiene a través de la formulación de Colebrook-White en función del número de Reynolds y de la rugosidad absoluta del material empleado. A este valor se le van a sumar las pérdidas accidentales o singulares (h_s), las cuales pueden calcularse de forma detallada mediante los coeficientes de forma de cada accesorio:

$$h_s = \sum K \frac{v^2}{2g}$$

o bien estimarse de manera global incrementando entre un 20 % y un 30 % la longitud geométrica real del tramo analizado ($L_{\text{equivalente}} = 1{,}20 \cdot L$).

En lo relativo a la selección de materiales, se adecua a las exigencias mecánicas, térmicas y de montaje de cada sector del proyecto. Para los tramos que están enterrados en exteriores, acometidas principales y redes de distribución subterránea se emplea polietileno de alta densidad (PE 100, de timbraje PN 10 o PN 16) por su flexibilidad y resistencia química. En la distribución interior de locales húmedos, vestuarios y oficinas, tanto para agua fría como para agua caliente sanitaria (ACS), se recurre a tuberías termoplásticas de polipropileno copolímero (PP-R) o tubería multicapa. Finalmente, para las conducciones instaladas de forma vista en el interior de naves industriales, salas de calderas y redes de protección contra incendios, se selecciona acero inoxidable (AISI 304 o 316) o acero al carbono galvanizado, debido a su elevada resistencia mecánica ante impactos y altas temperaturas.

3.2.4. Dispositivos de protección y control en la red

Para asegurar la integridad estructural de las conducciones, el correcto funcionamiento de los equipos y su fácil mantenimiento a lo largo de la vida útil de la instalación, la red interna se equipa con diversos dispositivos de protección y control.

En aquellas zonas o plantas bajas donde la presión estática pueda superar los 50 m.c.a. (5 bar), se instalan válvulas reguladoras y reductoras de presión destinadas a proteger la grifería terminal y evitar sobrepresiones en las tuberías. Para mitigar las ondas de sobrepresión transitorias (golpe de ariete) originadas por paradas bruscas del grupo de

bombeo o por el cierre rápido de electroválvulas, se incorpora al sistema calderines hidroneumáticos o depósitos de expansión de membrana.

Asimismo, se disponen válvulas de retención (antirretorno) en la impulsión de las bombas y en puntos clave de la red para impedir la inversión accidental del flujo hacia los depósitos de agua potable o hacia las redes exteriores. Por último, se emplean purgadores automáticos de aire y ventosas situados en los puntos más altos de la instalación que se encargan de expulsar las bolsas de aire acumuladas que podrían obstruir el paso del agua, junto con válvulas de desagüe y vaciado ubicadas en las cotas más bajas de cada circuito para posibilitar el vaciado total durante las operaciones de reparación, limpieza y mantenimiento.

BIBLIOGRAFÍA

- Asociación Española de Normalización [UNE]. (2007). *Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior de edificios. Parte 3: Dimensionamiento de tuberías. Método simplificado* (UNE-EN 806-3:2007).
- Asociación Española de Normalización [UNE]. (2016). *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento* (UNE-EN 12845:2016). https://www.scribd.com/document/856607113/UNE-EN-12845
- Asociación Española de Normalización [UNE]. (2017). *Abastecimiento de agua. Dimensionado de instalaciones de agua para consumo humano dentro de los edificios* (UNE 149201:2017). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0058278
- Asociación Española de Normalización [UNE]. (2021). *Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios* (UNE 23500:2021). https://www.scribd.com/document/641779326/Untitled#page=15
- Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. (2017). Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. *Boletín Oficial del Estado*, (139). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-6606
- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (2022). *Documento Básico HS Salubridad con comentarios (Sección HS 4: Suministro de agua)*. Código Técnico de la Edificación. https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HS/DccHS.pdf
- Soriano Rull, A., & Pancorbo Floristán, F. J. (2012). *Suministro, distribución y evacuación interior de agua sanitaria*. Marcombo. https://books.google.com.pe/books?id=yohmIAo6Z-8C&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false